Kelompok 10 Cyber

Smart Autodosing Nutrisi AB Mix pada Tanaman Melon

GH

Leader

Ghazali Habibie A

J0404241145

BR

Blue Team

Binggie Rashel Prasetyo

J0404241009

GS

Red Team

Gregorius Gil Ovidio Sebayang

J0404241088



KELOMPOK 10 KEAMANAN SIBER

Gambaran Singkat Project IOT

Penjelasan Singkat

Sistem Smart Autodosing Nutrisi AB Mix adalah alat berbasis IoT yang dikembangkan oleh kelompok kami Tim Redstone bersama dengan Kalta Farm sebagai mtra untuk membantu petani mengelola nutrisi tanaman melon pada greenhouse Kalta Farm. Selama ini petani harus mengukur kadar nutrisi dan pH larutan secara manual, lalu menambahkan larutan sendiri, sehingga perubahan kondisi sering terlambat diketahui. Alat ini memakai mikrokontroler ESP32-S3 yang membaca sensor TDS (ppm), pH, suhu, dan level air, lalu membandingkan hasilnya dengan nilai target (setpoint). Jika ppm di bawah target, pompa peristaltik menambahkan nutrisi A dan B. Jika pH di bawah target, pompa pH Up dinyalakan. Setelah dosis diberikan, sistem menunggu larutan tercampur, mengukur ulang, dan membatasi kerja pompa agar tidak berlebihan. Data sensor dikirim lewat Wi-Fi, lalu disimpan di Firebase dan ditampilkan pada aplikasi mobile. Aplikasi ini punya dua peran: owner dapat memantau sekaligus mengubah setpoint, sedangkan petani hanya dapat memantau kondisi larutan dan riwayat aktivitas.

KELOMPOK 10 KEAMANAN SIBER

Deklarasi Tech Stack & Replikasi

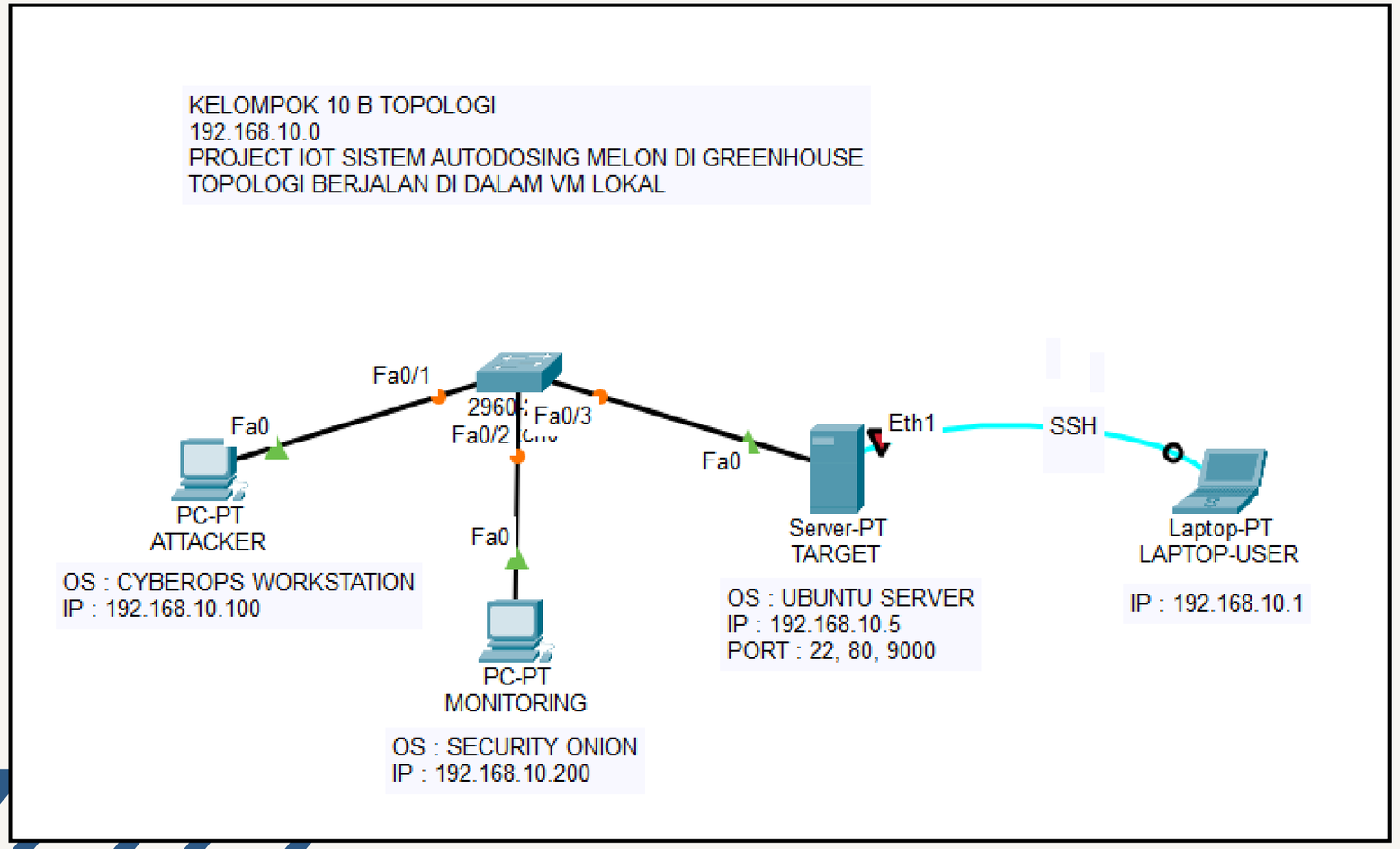
Backend autodosing nutrisi AB Mix melon — teknologi asli dipetakan ke replika lab.

Komponen	Proyek IoT asli	Target Node replika
Sistem operasi	Firebase cloud terkelola; OS tidak dikelola kelompok	Ubuntu Server
Database	Firebase Realtime Database	Firebase Realtime Database Emulator
Komunikasi	HTTPS REST API / JSON	HTTP REST API / JSON (belum TLS)
Dashboard	Aplikasi mobile Flutter	HTML/JavaScript melalui Nginx



KELOMPOK 10 KEAMANAN SIBER

Arsitektur Simulasi & Skema IP



KELOMPOK 10 KEAMANAN SIBER

Progres Hardening: Selesai & Belum

SUDAH SELESAI · 8 KONTROL

ID	Kontrol selesai	Cara penerapan singkat
A1	Menolak login SSH root	Atur PermitRootLogin no, validasi konfigurasi, lalu reload SSH. Uji login root: ditolak.
A2	Fail2ban pada SSH	Aktifkan jail sshd: 5 kegagalan/600 detik, blokir 120 detik. Periksa IP penguji pada daftar ban.
B1	UFW: IP dan port	Izinkan TCP 22/80 hanya dari .100 dan .1; hapus izin umum serta akses 9000. Bandingkan hasil scan.
B2	Database localhost	Atur host emulator ke 127.0.0.1 pada firebase.json; restart emulator dan cek listener port 9000.
B3	Sembunyikan versi Nginx	Aktifkan server_tokens off; uji nginx -t, reload, lalu cek header dengan curl -I.
C1	Rules dan validasi data	Terapkan rules pada instance demo-melon-lab. Uji data valid diterima dan humidity 150 ditolak.
C2	Backup dan uji restore	Ekspor data saat humidity 72; ubah ke 80, lalu pulihkan dengan impor. Pembacaan akhir kembali 72.
C3	Permission aplikasi	Gunakan chmod: direktori aplikasi 700, tiga file utama 600. Uji pemilik dapat membaca; nobody ditolak.

RENCANA · 4 KONTROL

ID	Rencana — belum terverifikasi
B4	Nonaktifkan daftar direktori web: autoindex off
A3	Batasi waktu autentikasi SSH: LoginGraceTime 30
B5	Cegah dashboard dalam iframe: X-Frame-Options: DENY
C5	Blokir akses HTTP ke file tersembunyi: .env dan .git

KELOMPOK 10 KEAMANAN SIBER

Baseline Trafik Normal & Bukti Monitoring

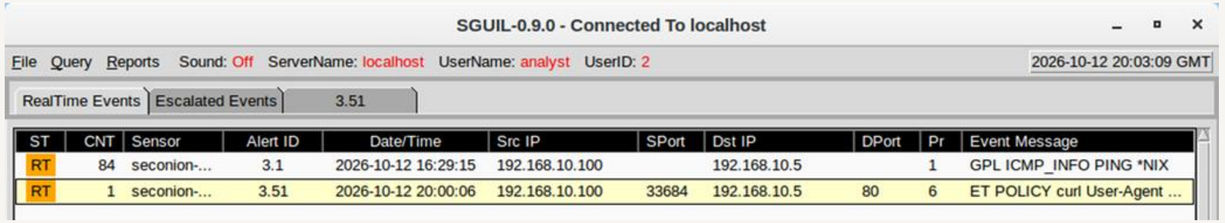
CyberOps 192.168.10.100 → Ubuntu 192.168.10.5 · data dummy · pengamatan Sguil dan tcpdump.

ICMP / UJI KONEKTIVITAS

Ping mendapat balasan; Sguil mencatat
GPL ICMP_INFO PING *NIX dari .100 ke .5.

HTTP :80 / PEMBACAAN API

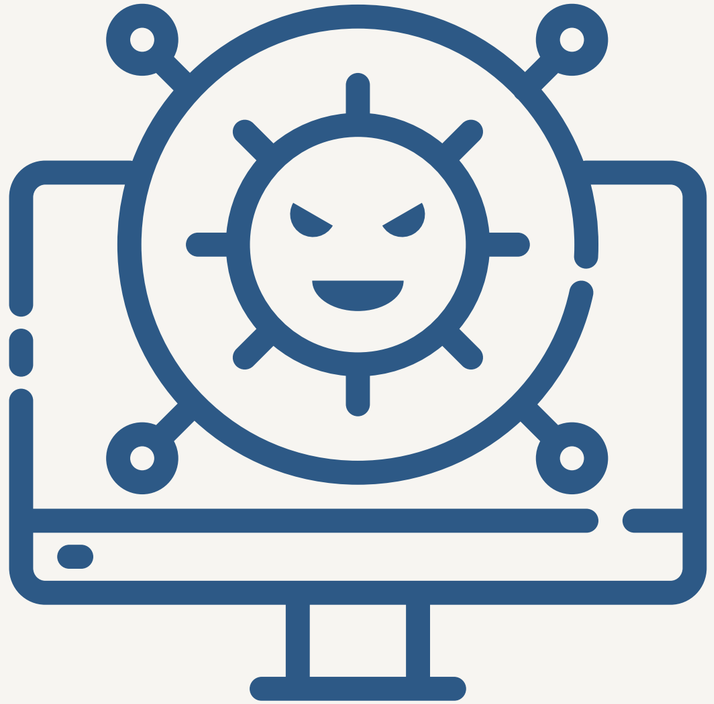
GET /api/sensor dan /api/history → 200 OK.
Event kebijakan curl terlihat pada Sguil.




```
20:04:24.812341 IP 192.168.10.100.48696 > 192.168.10.5.80: Flags [P.], seq 20576
:20892, ack 62648, win 501, options [nop,nop,TS val 3238102599 ecr 3417875981],
length 316: HTTP: GET /api/sensor HTTP/1.1
20:04:24.813466 IP 192.168.10.100.35236 > 192.168.10.5.80: Flags [P.], seq 2854:
3171, ack 12646, win 501, options [nop,nop,TS val 3238102600 ecr 3417875983], le
ngth 317: HTTP: GET /api/history HTTP/1.1
20:04:24.820953 IP 192.168.10.5.80 > 192.168.10.100.35236: Flags [P.], seq 12646
:14054, ack 3171, win 501, options [nop,nop,TS val 3417880992 ecr 3238102600], l
ength 1408: HTTP: HTTP/1.1 200 OK
20:04:24.821285 IP 192.168.10.100.35236 > 192.168.10.5.80: Flags [.], ack 14054,
 win 501, options [nop,nop,TS val 3238102608 ecr 3417880992], length 0
20:04:24.822927 IP 192.168.10.5.80 > 192.168.10.100.48696: Flags [P.], seq 62648
```

KELOMPOK 10 KEAMANAN SIBER

Live Demo Singkat: Security Onion



KELOMPOK 10 KEAMANAN SIBER

Attack Plan Fase 2

ID	Kategori	Teknik & Tools	Hasil Yang Diharapkan	Target
RT-01	Reconnaissance	Pemindaian port & layanan (Nmap); cek header HTTP (curl)	SSH/HTTP tetap akses sesuai izin; DB tak terjangkau jaringan; versi Nginx tersembunyi	TCP 22, 80, dan 9000 pada 192.168.10.5
RT-02	Exploitation/Akses	Percobaan autentikasi SSH gagal terbatas (OpenSSH client)	Fail2ban blokir IP setelah ambang gagal tercapai; koneksi baru ditolak	Akun uji iotuser pada SSH port 22
RT-03	Web/API/Protokol IoT	Percobaan manipulasi data via metode PATCH (curl)	GET 200; PATCH ditolak Nginx 403; data sensor tidak berubah	Endpoint http://192.168.10.5/api/sensor

Purple Team Loop: serang → deteksi → analisis → mitigasi → verifikasi ulang · Host-Only, data dummy, tanpa produksi

Kendala & Pembelajaran

KENDALA	SOLUSI
Minimnya Referensi Teknis Informasi praktis tentang cara hardening (konfigurasi Fail2ban, UFW, pembatasan akses database) maupun teknik Red Team yang relevan dengan stack IoT replika masih terbatas dan tersebar di banyak sumber.	Merujuk dokumentasi resmi tiap tool (Nmap, OpenSSH, Fail2ban, Nginx) serta referensi best-practice (CIS Benchmark, OWASP IoT Top 10), lalu diuji coba bertahap di replika sebelum didokumentasikan ke checklist hardening.
Keterbatasan VM Lokal Seluruh node (Attacker, Target, Monitoring) dijalankan sebagai VM lokal pada satu laptop, sehingga RAM/CPU terbatas dan Security Onion terasa berat saat dijalankan bersamaan dengan node lain.	Menjalankan VM secara bergantian sesuai kebutuhan pengujian, menonaktifkan modul Security Onion yang tidak krusial, dan membatasi durasi/jumlah percobaan tiap skenario agar lab tetap stabil.